Université ABDERRAHMANE MIRA

Faculté de Médecine de BEJAIA

Cours : 2ème année Médecine

(2023/2024)

Biochimie Clinique

Oligo-Eléments
= Eléments traces

Dr.Benyoussef

Introduction

Le Fer

Le Cuivre

L'Iode

Le Zinc

Autres éléments traces

Introduction

Oligoéléments ou éléments traces, sont des ions inorganiques essentiels, dont les besoins quotidiens sont de l'ordre de qqs mg.

La plupart sont des métaux (Fer, Cuivre, Zinc, Manganèse, Molybdène, Cobalt...etc).

Il jouent le rôle de co-facteurs d'enzymes ou de protéines (sauf l'iode qui fait partie intégrante des hormones thyroïdiennes)

Ce sont, surtout, leurs carences qui ont permis leur reconnaissance, mais leur apport excessif est aussi à l'origine de tableaux pathologiques très variés.

Ce sont donc des éléments **essentiels** et **toxiques**

Le Fer

Formes et Fonctions

4 g de fer sont présents dans l'organisme sous plusieurs formes

Formes actives : 65% du fer total

Fer Héminiques (Fe2+) :

Attaché à une molécule de **porphyrine** pour forme **l'Hème** (Hémoglobine : transport de O2, Myoglobine : stockage de O2, Enzymes à Hème : oxydoréduction)

Fer non Héminiques :

Sous forme de « centres Fer-Soufre » dans la chaine respiratoire

Formes de stockage (Fe3+) : 34% du fer total

Fixée sur une protéine tissulaire : la Ferritine, présente dans le foie, les macrophages et le plasma (le taux plasmatique reflète le taux tissulaire)

Formes de transport plasmatique (Fe3+) : 1% du fer total

Fixée sur une protéine de transport : la Transferrine

Métabolisme

Sources alimentaires et Besoins

Viandes, poissons (Fe2+ : bien assimilé), Céréales, légumes (Fe3+ : difficilement absorbé → facilitée par la vitamine C)

Besoins quotidiens = apport de 10 mg (15 mg pour la femme et 50 mg pour la **femme enceinte**), dont seulement 10% est absorbée

Absorption digestive

Au niveau duodénal, par l'intervention de 2 transporteurs

Coté apical : **DMT** (Divalent Metal Transporter) qui fait entrer le Fe2+ dans l'entérocyte

Dans le cytoplasme de l'entérocyte : Fe2+ est oxydé en Fe3+ par la céruléoplasmine (protéine à Cuivre)

Coté basal : La **Ferroportine**, permet la sortie du Fe3+ de l'entérocyte et sa pénétration dans le sang portal où il se fixe à la transferrine plasmatique.

NB : cette ferroportine est bloquée par une protéine d'origine hépatique appelée **Hepcidine**

Transport plasmatique et Distribution tissulaire

La transferrine délivre le fer aux tissus, surtout à deux organes

Le foie : pour son stockage dans la ferritine

La moelle osseuse : pour la fabrication des globules rouges

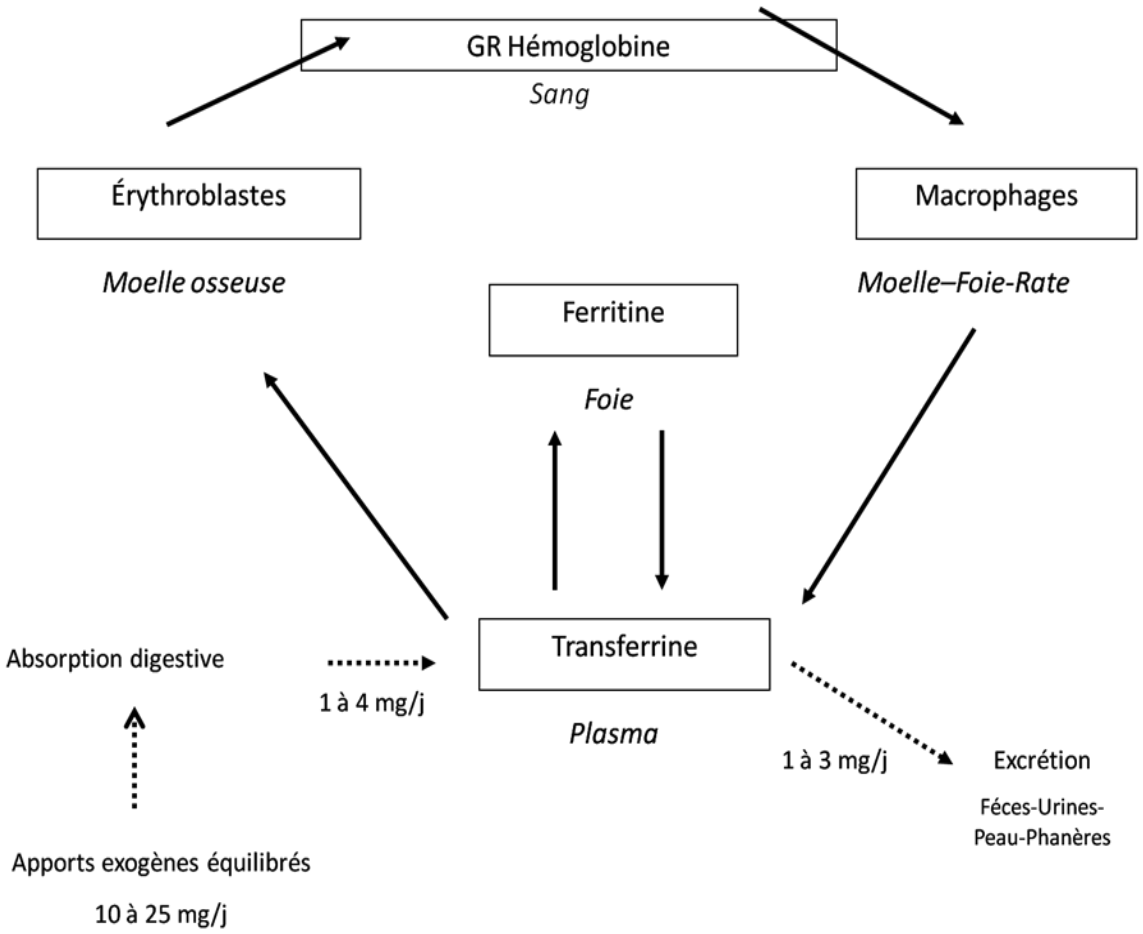
Mais les globules rouges circulant, vieillissent (sénescence) et sont détruit au niveau de la rate (foie aussi), par les macrophages

Ces derniers stockent une partie du fer de l'hémoglobine des hématies détruites et relarguent le reste dans la circulation (recyclage)

NB : Le taux plasmatique de la transferrine **varie inversement** avec l'état des réserves martiale

Elimination (Pertes+++) : 1 – 1,5 mg/j (d'où les besoins)

Saignements digestifs normaux, Règles (femme) +++, Desquamation de la peau et du tractus digestif, Urines



Sémiologie

Carence martiale

Origines :

Défauts d'apport : défaut d'ingestion (nutrition parentérale), défaut d'absorption (maladie cœliaque)

Augmentation des besoins : grossesse, croissance, dialyse

Pertes sanguines : saignements digestifs chroniques (Ulcères, Cancers, Hémorroides), saignements gynécologique (métrorragies),

Clinique : **Anémie ferriprive**

Au début, chute de la ferritine (déplétion des réserves), sans aucun signe d'anémie

Puis, installation progressive d'une anémie **microcytaire** (globules rouges de petite taille) **hypochrome** (globules rouges pauvres en Hb = pales) arégénérative (défaut de production centrale) : Paleur cutanéomuqueuse, asthénie, dyspnée, vertiges, tachycardie

Transferrine plasmatique est élevée

NB : l'anémie d'origine inflammatoire a les mêmes signes que l'anémie ferriprive sauf la ferritine qui est élevée et transferrine basse

Surcharge martiale

Origines

Primitive : anomalie héréditaire autosomale récessive (augmentation des DMT et défaut du fonctionnement de l'Hepcidine) → **Hyper-Absorption digestive du fer**

Secondaire : apports excessifs en fer

- Transfusions répétées
- Administration de l'EPO (érythropoéitine) chez les dialysés

- Hépatopathie chronique : libération du fer et ferritine par le foie
- Défaut de synthèse de l'Hb (Thalassémies)

Clinique : signes d'Hémochromatose

Signes en rapport avec **l'accumulation du fer dans les tissus**, après des années d'une phase asymptomatique

- Foie → cirrhose hépatique
- Peau → Mélanodermie
- Pancréas → Diabète (bronzé)
- Cœur → Insuffisance cardiaque

Traitement : Chélateurs de fer, saignées à vie (formes héréditaires)

Le Cuivre

Fonctions

Co-facteurs de plusieurs enzymes (Cytochrome Oxydase du complexe IV de la **chaine respiratoire**, SuperOxyde dismutase de la **lutte anti-oxydante**, Lysyl-Oxydase du **Collagène**, Dopamine hydroxylase de la production des **Catécholamines**)

Facilitation de l'assimilation du fer alimentaire et sa mobilisation vers le sérum, via la **Céruléoplasmine**

Métabolisme

Sources alimentaires et besoins :

Viandes, Poissons, Fruits, Légumes, Chocolat

Besoins quotidiens : apport de 2 mg/j dont 50% est absorbée

Absorption digestive :

Complexe et moins bien connue

Suit la meme voie que le Zinc dans l'entérocyte

Dans le sang portal, il est véhiculé par des acides aminés, vers le foie

Transport plasmatique et distribution :

Dans le foie, le cuivre est attaché à la céruléoplasmine, à l'aide de la **protéine de Wilson,** puis le complexe est libéré dans la circulation

NB : en cas d'excès de cuivre, la protéine Wilson **expulse le cuivre dans la bile**

Dans le plasma :

95% du cuivre fixé à la Céruléoplasmine :

- Protéine d'origine hépatique, de couleur bleue, contenant 6 à 8 atomes de cuivre
- Possède une activité oxydase (assistée par le cuivre)
- Augmente dans les inflammations

5% : fraction fixée à l'Albumine et fraction libre

La distribution tissulaire est orientée surtout vers le foie, le cerveau, les reins et les muscles

Elimination

Par voie biliaire (digestive) +++

Par voie urinaire : faible fraction

Sémiologie

Carence en cuivre : rare, sinon elle donnerait une anémie

Maladie de Wilson : dépots tissulaire du cuivre (toxicose cuprique)

Maladie héréditaire à transmission autosomale récessive

Mutation d'une protéine nécessaire à l'excrétion du cuivre intracellulaire (protéine de Wilson = pompe à cuivre)

Atteintes hépatiques, neurologiques et rénales

L'Iode

Fonctions

Structure des hormones thyroidienne

Métabolisme

Sources alimentaires et besoins

Poissons, Sel iodé, Crustacés

Besoins quotidiens : 0,15 mg/j

Absorption digestive

Absorbé au niveau du jéjunum sous forme de I-

Transport plasmatique et captation tissulaire

Circule librement dans le plasma (sous forme d'ions I-)

Captation exclusivement par la glande thyroide (1/3 de l'iode absorbé) par transport actif : pompe à iodure à activité ATPase

Utilisation tissulaire

Intégration de l'iode dans les hormones thyroidiennes en cours de synthèse, à l'aide d'une enzyme : **Thyro-Peroxydase** (TPO)

NB : les médicaments anti-thyroidiens (Carbimazole), bloque cette peroxydase, et donc la synthèse des hormones thyroidiennes

Elimination

Par voie rénale (2/3 de l'iode absorbé) = Iodurie : Bon reflet des apports alimentaire (détection des carences et surcharges)

Sémiologie

Carence

Rare aujourd'hui par supplémentation systématique en iode (sel iodé)

Clinique : signes d'hypothyroidie avec **goitre** (augmentation du volume de la thyroide)

Surcharge

Souvent d'origine iatrogène : Amiodarone (régulateur du rythme cardiaque), Produits de contraste iodé

Clinique : signes d'hyperthyroidie

Le Zinc (Zn^{2+})

Fonctions

Co-facteur de plusieurs enzymes (Anhydrase carbonique qui permet la rétention rénale des bicarbonates, Carboxypeptidases de la digestion des peptides, ADN-Polymérases, ARN-Polymérases, Insuline)

Donc impliqué dans plusieurs processus, notamment les divisions cellulaires (Fertilité, Immunité, Cicatrisation...)

Métabolisme

Sources alimentaires et besoins

Viandes, Foie, Céréales

Besoins quotidiens : apport journalier = 15 mg

Absorption digestive

Au niveau duodénal, par transport actif

Transport plasmatique et distribution

Circule sous forme liée à une protéine : α-2-Macroglobuline

Elimination

Par voir rénale et digestive (fécale)

Sémiologie

Carence :

Sujets à risque : femmes enceintes, patients traumatisés ou post-opérés,

Dermatites, retard à la Cicatrisation, Hypogueusie, Ongles cassants

Surcharges

Tremblements, Déficit en cuivre

Autres éléments traces

Elément	Fonctions	Apports	Sémiologie
Cobalt	Constituant de la vitamine B12	Couvert par l'apport en Vit B12 (cobalamine)	Voir Vitamine B12
Manganèse	Co-facteur de plusieurs enzymes (Pyruvate Carboxylase)	Céréales, Thé, Noix	Carences rares
Molybdène	Co-facteur de la Xnathine Oxydase (catabolisme des purines en **Acide Urique**)	Céréales, Légumes secs, Foie	Son excès pourrait majorer la formation de l'Acide Urique
Sélénium	Co-facteur de Thyroperoxydase et Glutathion - peroxydase (enzyme anti-oxydante)	Foie, Lait maternel, Fruits de mer, Poissons	Carences : Cardiomyopathie, Retard de croissance chez l'enfant

NB : Chrome et Fluor : leur présence est établie, mais leur nécessité réelle est discutable